$f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$

$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x \in \mathbb{P}, \ \mathbb{P} \subseteq \mathbb{Z} \text{ sottoinsieme dei Pari} \\ x-3 & \text{se } x \in \mathbb{D}, \ \mathbb{D} \subseteq \mathbb{Z} \text{ sottoinsieme dei Dispari} \end{cases}$

Funzioni Definite per casi:

$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x \in A_1 \\ \vdots & \\ f_n(x) & \text{se } x \in A_n \end{cases}$

affinché $f$ ben definita

$A_1 \cap A_j = \emptyset$

$A_1 \cup \dots \cup A_n = \text{Dom}(f)$

$A_1 \dots A_n$ formano partizioni del dominio $A$ di $f$

In questo caso

$f_i : A_i \to B$

$\mathbb{P}$ e $\mathbb{D}$ formano una partizione di $\mathbb{Z}$

$\mathbb{P} \cap \mathbb{D} = \emptyset$ e $\mathbb{P} \cup \mathbb{D} = \mathbb{Z}$

$f_P : \mathbb{P} \to \mathbb{Z}$, $x \mapsto x+1$

$f_D : \mathbb{D} \to \mathbb{Z}$, $x \mapsto x-3$

$f$ è iniettiva, suriettiva, biunivoca?

Iniettività: se dati $x, y \in \mathbb{Z}$

$f(x) = f(y)$ implica $x = y$

4 casi

1. $x, y \in \mathbb{P} \longrightarrow x+1 = y+1 \Rightarrow x = y$ ✓
2. $x \in \mathbb{P}$, $y \in \mathbb{D} \longrightarrow x+1 = y-3 \Rightarrow y = x+4$ ✗
3. $x \in \mathbb{D}$, $y \in \mathbb{P} \longrightarrow x-3 = y+1 \Rightarrow x = y+4$ ✗
4. $x, y \in \mathbb{D} \longrightarrow x-3 = y-3 \Rightarrow x = y$ ✓

$x \in \mathbb{P} \Rightarrow x+4 \in \mathbb{P} \Rightarrow y \in \mathbb{P}$ } CONTRADDIZIONE $y \in \mathbb{D}$ } Non va considerato

$y \in \mathbb{P} \Rightarrow x+4 \in \mathbb{P} \Rightarrow x \in \mathbb{P}$

quindi considerando 1 e 4 $f(x)$ è Iniettiva

caso 1 $f_P(x)$ è iniettiva

caso 4 $f_D(x)$ è iniettiva

$x \in \mathbb{P} \Rightarrow x+1 \in \mathbb{D}$ quindi $f_P : \mathbb{P} \to \mathbb{D}$

$x \in \mathbb{D} \Rightarrow x-3 \in \mathbb{D}$ quindi $f_D : \mathbb{D} \to \mathbb{P}$

caso 2 $x \in \mathbb{P}$, $y \in \mathbb{D}$

$\mathbb{D} = f_P(x) = f_D(x) = \mathbb{P}$ un numero $\mathbb{D}$ non può essere un numero $\mathbb{P}$

Suriettività: $\forall y \in \mathbb{Z} \ \exists x \in \mathbb{Z} : f(x) = y$

2 casi

1. $y \in \mathbb{P} \longrightarrow$ trovare $x$: $x+1 = y$, $x \in \mathbb{P}$ → In contraddizione; oppure $x-3 = y$, $x \in \mathbb{D}$ → $x = y+3$ quindi $f(x) = y$

se $y \in \text{Im}(f)$ allora deve essere $y \in \text{Im}(f_D)$

2. $y \in \mathbb{D} \longrightarrow$ prendere per candidato e distinguere $x \in \mathbb{P}$, $x \in \mathbb{D}$

usare $f_P : \mathbb{P} \to \mathbb{D}$: $\exists x \in \mathbb{P} : f_P(x) = y$, $f_P(x) = x+1$

allora prendere $x = y-1 \in \mathbb{P}$ $f_P$ è suriettiva

se $y \in \mathbb{P}$ sua controimmagine $x = y+3$

se $y \in \mathbb{D}$ sua controimmagine $x = y-1$

$f$ quindi è biunivoca

quindi ha una $f^{-1}(x)$: $\begin{cases} f(f^{-1}(x)) = x \\ f^{-1}(f(x)) = x \end{cases}$

$f^{-1} : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$

$f^{-1}(x) = \begin{cases} y-1, & y \in \mathbb{D} \leftarrow f_P^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{P} \\ y-3, & y \in \mathbb{P} \leftarrow f_D^{-1} : \mathbb{P} \to \mathbb{D} \end{cases}$

COMPOSIZIONE DI FUNZIONE

$f: A \to B$ , $g: B \to C$

COMPOSIZIONE $g \circ f : A \to C$




DEFINITA $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

ESEMPIO

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x+2$ $\quad g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \to x^2$

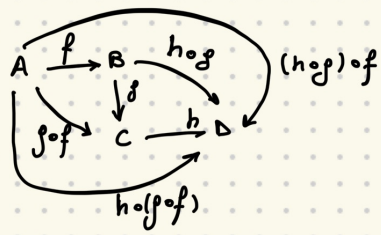
$g \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto (x+2)^2$

$f \circ g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \to x^2+2$

$\neq$ → LA COMPOSIZIONE NON È UN'OPERAZIONE COMMUTATIVA

PROPRIETÀ

$f: A \to B$ $\quad g: B \to C$ $\quad h: C \to D$




$(h \circ g) \circ f$

PROPRIETÀ ASSOCIATIVA

$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

$h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x-1$

$h \circ (g \circ f)(x) = [(x+2)^2] - 1$

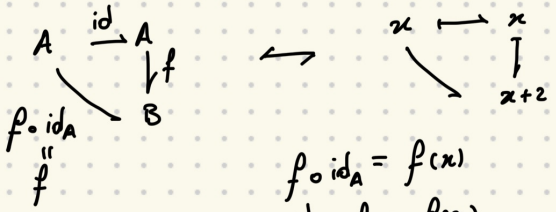
$(h \circ g) \circ f(x) = (x+2)^2 - 1$

$(h \circ g)(y) = y^2 - 1$

ELEMENTO NEUTRO

$A \xrightarrow{\text{identità}} A$, $x \longmapsto x$ } elemento neutro per la composizione

$f: A \to B$




$f \circ id_A = f(x)$

$id_A \circ f = f(x)$

PROPORZIONE

$f: A \longrightarrow B \quad g: B \longrightarrow C$

1) Se $f$ e $g$ sono iniettive anche $g \circ f$ è iniettiva
2) Se $f$ e $g$ sono suriettive anche $g \circ f$ è suriettiva
3) Se $f$ e $g$ sono biettive anche $g \circ f$ è biettiva

DIM

1) $g \circ f : A \longrightarrow C$, dati $x, y \in A$
   controllare se $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$
   segue $x = y$

   supponiamo $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$
   $g(f(x)) = g(f(y))$

   $g$ iniettiva: $g(z_1) = g(z_2) \Rightarrow z_1 = z_2$
   Allora $f(x) = f(y)$ per iniettività di $g$
   $f$ iniettiva, allora $x = y$

   Quindi $g \circ f$ è iniettiva

2) Dato $z \in C$, trovare $x \in A : z = (g \circ f)(x)$
   $g$ è suriettiva, $z \in C$, allora $\exists\, y \in B : z = g(y)$
   $f$ è suriettiva, $y \in B$, allora $\exists\, x \in A : y = f(x)$

   Allora $z = g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$

3) Segue da ① e ②